

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Naufal Dzaki Hidayat - 5024241060

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam jaringan komputer modern, kebutuhan akan jaringan yang efisien, terstruktur, dan mampu menghubungkan berbagai perangkat dari vendor yang berbeda semakin meningkat. Pada lingkungan perusahaan, kampus, maupun pusat data, jaringan tidak hanya terdiri dari satu segmen, tetapi dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan fungsi, departemen, atau kebutuhan tertentu.

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN, pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah, aman, dan efisien karena perangkat dapat dikelompokkan berdasarkan kebutuhan tanpa harus bergantung pada lokasi fisik. Selain pengelolaan jaringan lokal, diperlukan juga mekanisme routing untuk menghubungkan berbagai jaringan yang berbeda. Salah satu protokol routing dinamis yang banyak digunakan adalah Open Shortest Path First (OSPF). OSPF mampu menentukan jalur terbaik secara otomatis dan memperbarui informasi routing ketika terjadi perubahan topologi jaringan, sehingga komunikasi data dapat berlangsung dengan lebih optimal dan andal.

Dalam implementasi jaringan nyata, sering kali digunakan perangkat dari vendor yang berbeda, seperti Cisco, MikroTik, Huawei, atau Juniper. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep Multi-Vendor menjadi penting agar perangkat-perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi dan bekerja dalam satu sistem jaringan yang terintegrasi. Melalui praktikum VLAN, Trunk, OSPF, dan Multi-Vendor, praktikan diharapkan dapat memahami proses segmentasi jaringan, konfigurasi trunking, routing dinamis, serta interoperabilitas antar perangkat jaringan dari vendor yang berbeda dalam suatu infrastruktur jaringan yang kompleks.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

Virtual Local Area Network (VLAN) adalah teknologi jaringan yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN, perangkat yang berada pada switch yang sama dapat dikelompokkan ke dalam jaringan yang berbeda sesuai kebutuhan, meskipun secara fisik terhubung pada perangkat yang sama. VLAN memungkinkan pengelolaan jaringan menjadi lebih terstruktur, aman, dan efisien tanpa harus menambah perangkat jaringan secara fisik. Secara konsep, setiap VLAN membentuk sebuah broadcast domain yang terpisah. Hal ini berarti paket broadcast yang dikirim oleh perangkat dalam suatu VLAN hanya akan diterima oleh perangkat lain yang berada pada VLAN yang sama.

Setiap VLAN memiliki identitas berupa VLAN ID yang digunakan untuk membedakan satu VLAN dengan VLAN lainnya. Sebagai contoh, VLAN 10 dapat digunakan untuk divisi keuangan (Finance), sedangkan VLAN 20 digunakan untuk divisi sumber daya manusia (Human Resources). Meskipun kedua VLAN berada pada switch yang sama, perangkat pada VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung tanpa bantuan perangkat Layer 3 seperti router atau multilayer switch.

1.2.2 Access Port

Access Port adalah jenis port pada switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir (end device) seperti komputer, laptop, printer, atau server ke dalam satu VLAN tertentu. Port ini hanya

dapat membawa lalu lintas data dari satu VLAN sehingga perangkat yang terhubung melalui access port akan menjadi anggota dari VLAN yang telah ditentukan oleh administrator jaringan.

Pada saat sebuah perangkat mengirimkan data melalui access port, frame Ethernet yang dikirim tidak memiliki informasi VLAN tag. Switch akan secara otomatis mengaitkan frame tersebut dengan VLAN yang telah dikonfigurasi pada port tersebut. Demikian pula saat data dikirim kembali ke perangkat, switch akan menghapus informasi VLAN tag sehingga perangkat akhir dapat menerima data tanpa perlu memahami konsep VLAN.

Penggunaan access port memberikan kemudahan dalam pengelolaan jaringan karena administrator dapat menentukan VLAN untuk setiap perangkat dengan mengatur port switch yang digunakan. Selain itu, access port juga membantu meningkatkan keamanan jaringan dengan membatasi perangkat agar hanya dapat mengakses segmen jaringan yang sesuai dengan VLAN yang telah ditentukan.

1.2.3 Trunk Port

Trunk Port adalah jenis port pada switch yang digunakan untuk membawa lalu lintas data dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu jalur fisik. Trunk port umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti switch dengan switch, switch dengan router, atau switch dengan multilayer switch. Dengan adanya trunk port, beberapa VLAN dapat melewati satu koneksi tanpa memerlukan kabel terpisah untuk setiap VLAN.

Berbeda dengan access port yang hanya melayani satu VLAN, trunk port dapat mengirim dan menerima frame dari banyak VLAN. Untuk membedakan lalu lintas antar VLAN, trunk port menggunakan metode VLAN tagging sesuai standar IEEE 802.1Q. Tag tersebut berisi informasi VLAN ID yang menunjukkan VLAN asal dari suatu frame data. Ketika frame melewati trunk port, informasi VLAN akan tetap dibawa sehingga perangkat tujuan dapat mengetahui VLAN yang sesuai.

1.2.4 OSPF (Open Shortest Path First)

Open Shortest Path First (OSPF) adalah protokol routing dinamis yang termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol (IGP) dan digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam suatu jaringan. OSPF bekerja dengan menggunakan algoritma Shortest Path First (SPF) atau algoritma Dijkstra untuk menghitung rute tercepat dan paling efisien menuju jaringan tujuan. Protokol ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan protokol routing lama seperti RIP yang hanya mengandalkan jumlah hop dalam menentukan jalur.

OSPF termasuk protokol link-state, yaitu protokol yang bekerja dengan cara mengumpulkan informasi mengenai kondisi dan status setiap link dalam jaringan. Setiap router akan membangun basis data topologi jaringan yang disebut Link State Database (LSDB). Berdasarkan informasi tersebut, router dapat menghitung jalur terbaik menuju setiap jaringan tujuan dan memperbarui tabel routing secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi jaringan.

Salah satu keunggulan OSPF adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan jaringan. Ketika terjadi gangguan pada suatu jalur atau muncul jalur baru yang lebih baik, OSPF akan menghitung ulang rute secara otomatis sehingga komunikasi data tetap dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, OSPF menggunakan nilai cost sebagai metrik routing, di mana jalur dengan cost paling rendah akan dipilih sebagai rute terbaik.

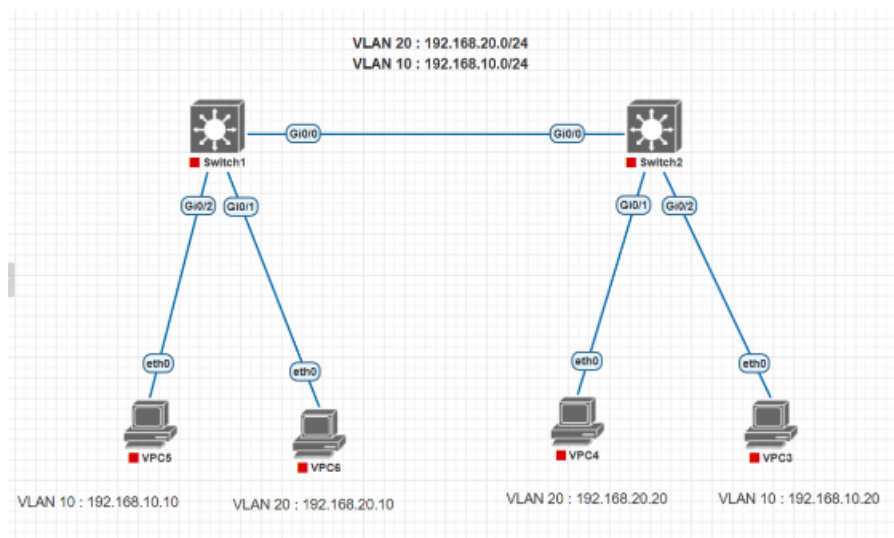
2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas Pendahuluan 1

1. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW1.
2. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW2.
3. Mengatur port PC sebagai access port sesuai VLAN masing-masing.
4. Mengatur link antara SW1 dan SW2 sebagai trunk.
5. Mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20 lewat pada trunk.
6. Memberikan IP address pada setiap VPCS.
7. Melakukan pengujian ping.
8. Pc pada vlan 10 bisa saling terhubung.
9. Pc pada vlan 20 bisa saling terhubung.

2.2 Tugas Pendahuluan 2

1. Buat topologi modul 5 agar waktu praktikum sudah siap tinggal konfigurasi saja (kerjakan secara berkelompok).



Gambar 1: Topologi

2. Pastikan interface link antara perangkat sesuai dengan topologi modul 5.
3. Topologi tidak perlu mirip 100% yang penting adalah link antara perangkat sesuai